

单复变动力系统笔记 14. 排斥周期轨道稠密

zero-point__

2026 年 2 月 23 日

本章介绍另一个定理的证明：排斥周期轨道在 Julia 集中稠密.

1 预备知识

- 有理函数不动点分类（笔记 12 推论 2.16；教材推论 12.7）
- 原像集在 $J(f)$ 中稠密（教材推论 4.13）
- Koenigs 线性化定理（教材定理 8.2）
- Pick 定理（教材定理 2.11）
- 压缩映射定理
- Julia 集无孤立点（教材推论 4.14）
- 反函数定理
- 双曲面与正规族（教材定理 3.2）
- Fatou 周期点数定理（笔记 13 定理 1.3；教材定理 13.1）
- Julia 集不变性（教材引理 4.3）
- Julia 集传递性（教材定理 4.10）
- 教材引理 8.5 的证明过程
- Koebe 偏差定理（教材 [2] 定理 1.6，或教材 [2] 定理 1.10 的推广）
- 全局线性化定理（教材推论 8.4）
- 临界点引理（教材引理 8.5）
- 教材定理 10.15

2 排斥轨道稠密

定义 2.1 (同宿轨道). 设轨道 $\dots \mapsto z_2 \mapsto z_1 \mapsto z_0$, 若 $\lim_{j \rightarrow \infty} z_j$ 存在且为 z_0 , 则称轨道为同宿轨道.

定理 2.2 (排斥轨道稠密 (14.1)). 设有理函数 $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 有 $\deg(f) \geq 2$, 则 $J(f)$ 等于排斥周期点集的闭包.

证明 (Julia). 由教材推论 12.7 知 f 有一个不动点 $z_0 \in J(f)$, 该不动点要么排斥, 要么乘子为 1. 任取开集 $U \subset \hat{\mathbb{C}}$ 且 $U \cap J(f) \neq \emptyset$, 我们的目的是证明 U 中有排斥周期轨道. 由教材推论 4.13 知存在 $r > 0$, $z_r \in J(f) \cap U$ 使得 $f^{\circ r}(z_r) = z_0$; 又任取 z_0 的邻域 N , 则同样存在 $q > r$, $z_q \in N \cap J(f)$ 使得 $f^{\circ(q-r)}(z_q) = z_r$.

接下来我们构造同宿轨道. 首先设 z_0 是排斥不动点, 则取 N 为可被 Koenigs 线性化的那个局部邻域, 则通过考虑共轭后线性函数的原像知 $\lim_{j \rightarrow \infty} z_j = z_0$.

若 $\{z_j\}$ 不含 f 的临界点, 则 z_q 的充分小圆盘邻域 $V_q \subset N$ 可以被 $f^{\circ q}$ 微分同胚地映到 z_0 的邻域 V_0 ; 由于 V_q 足够小, 不妨设 $V_r = f^{\circ(q-r)}(V_q) \subset U$. 由于 N 上 f 可逆, 于是对每个 j 我们都能得到 z_j 的邻域 $V_j = f^{\circ(q-j)}(V_q)$, 且 V_j 收敛到 z_0 (也就是说, 每个 V_j 任取一点组成点列, 点列会收敛到 z_0), 于是对每个充分大的 p , 必有 $\bar{V}_p \subset V_0$, 于是 $f^{\circ(-p)}$ 将单连通开集 V_0 全纯映为 V_p 且 $\bar{V}_p \subset V_0$, 于是由 Pick 定理知 $d(f^{\circ(-p)}(u), f^{\circ(-p)}(v)) < Cd(u, v)$, 这里 $0 < C < 1$, 且 d 是双曲度量, 于是在双曲度量意义下使用压缩映射定理, 则 $\exists z' \in V_p$ 是 $f^{\circ(-p)}$ 的吸引不动点, 从而是 f 的周期为 p 的排斥点, 且 $f^{\circ(p-r)}(z') \in U$.

若 $\{z_j\}$ 含 f 的临界点, 则我们仍可以选择 V_q 使得 $f^{\circ q}: V_q \rightarrow V_0$ 是分支覆叠映射, 只在 z_q 处分支; 对 $f^{\circ p}: V_p \rightarrow V_0$ 同理. 对分支覆叠映射, 我们选择一条缝 S 从 ∂V_0 连到 z_0 且不经过 $\bar{V}_p$, 再取 V_p 的一部分共形映到 $V_0 \setminus S$, 于是仍然可以完成证明.

最后考虑 z_0 是乘子为 1 的抛物点, 则取 N 是排斥花瓣, 之后同理. □

证明 (Fatou). 我们直接分析正规性来解决问题.

由于 $J(f)$ 没有孤立点, 因此只需验证 $J(f)$ 至多只有有限个点不能被排斥周期点逼近. 任取 $z_0 \in J(f)$ 不是不动点或临界点的像 (由代数基本定理, 我们只排除了有限个点), 则 z_0 有 d 个互不相同且不为 z_0 的原像 $z_1, \dots, z_d$, 于是由反函数定理, f^{-1} 在 z_0 的小邻域 N 上有 d 个全纯分支 $\varphi_1, \dots, \varphi_j$, 满足 $\varphi_j(z_0) = z_j$. 取 N 足够小则可以让 φ_j 值域两两不交且与 N 不交.

假设 $\forall n > 0, \forall z \in N$, 都有 $f^{\circ n}(z) \neq z, f^{\circ n}(z) \neq \varphi_1(z), f^{\circ n}(z) \neq \varphi_2(z)$, 则交比 $g_n(z) = \frac{(f^{\circ n}(z) - \varphi_1(z))(z - \varphi_2(z))}{(f^{\circ n}(z) - \varphi_2(z))(z - \varphi_1(z))}$ 满足 $g_n(N) \subset \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, 从而由双曲面的正规族定理, $\{g_n\}$ 是正规族. 由于 $f^{\circ n}(z) = \frac{\varphi_2(z)(z - \varphi_1(z))g_n(z) - \varphi_1(z)(z - \varphi_2(z))}{(z - \varphi_1(z))g_n(z) - (z - \varphi_2(z))}$ (由于值域不交而良定义), 则通过正规族的定义 (取子列; 提示: 设 $\Phi(z, w) = \frac{\varphi_2(z)(z - \varphi_1(z))w - \varphi_1(z)(z - \varphi_2(z))}{(z - \varphi_1(z))w - (z - \varphi_2(z))}$, 这是一个 Möbius 变换; 由于

N 足够小, 不妨设 $N \subset\subset N'$ 且 N' 满足上述一切性质, 于是 $\overline{N} \times \hat{\mathbb{C}}$ 作为 Φ 的定义域紧, 从而 Φ 一致连续) 知 $\{f^{\circ n}\}$ 正规, 但 $z_0 \in N \cap J(f)$, 矛盾.

于是存在 $n > 0$ 以及 $z \in N$ 使得 $f^{\circ n}(z) = z$ 或者 $f^{\circ n}(z) = \varphi_i(z)$, $i = 1, 2$, 从而 z 是周期为 n 或 $n+1$ 的周期点, 于是 z_0 可以被周期点逼近. 最后使用 Fatou 关于周期点数的定理 13.1, 则由于非排斥的周期点只有有限个, 去掉它们后 z_0 可以被排斥周期点逼近, 得证. $\square$

推论 2.3 (J 的开子集轨道覆盖 J (14.2)). 若 U 是 J 诱导拓扑下的开集, 则对于充分大的 n , $f^{\circ n}(U) = J$.

证明. $\subset$ 由 J 的不变性知 (见). $\supset$ 方向则设 $U = J \cap \tilde{U}$, 其中 $\tilde{U}$ 是球面上的开集, 由定理 2.2 知 U 中有排斥周期点 $z_0 \in J$ (设周期为 p , 另设 $g = f^{\circ p}$), 则取 z_0 的小邻域 $V \subset \tilde{U}$, 使得 $V \subset g(V)$, 则 $V \subset g(V) \subset g^{\circ 2}(V) \subset \dots$, 而由 Julia 集的传递性知 $J \subset \bigcup_{n=0}^{\infty} g^{\circ n}(V)$, 而由于 J 紧, g 是开映射 (参考开映照定理), 则对充分大的 n 必有 $J \subset g^{\circ n}(V) \subset g^{\circ n}(\tilde{U})$, 从而 $J = g^{\circ n}(U)$, 最后使用 Julia 集的不变性即证. $\square$

注 2.4. 设紧集 $K \subset \hat{\mathbb{C}}$, 且要求 K 不包含大轨道有限点 (在一些资料中叫例外点, 见教材引理 4.9), 则上述 $\tilde{U}$ 存在 $n > 0$ 满足 $f^{\circ n}(U) \supset K$.

自注 2.5. 再考虑到教材引理 4.14, 我们可以以此得到 $z \in F$ 的判据: 任取 $z' \in \hat{\mathbb{C}}$ 除掉例外点, 则 $z \in F \Leftrightarrow z$ 是 z' 前驱点集的聚点 (参考 [1] 的定理 2.5).

推论 2.6 (Julia 集的不良性质 (14.3)). 若开集 U 满足 $U \cap J(f) \neq \emptyset$, 则 $\{f^{\circ n}\}$ 没有子列能在 U 上内闭一致收敛.

证明. 反证法, 设 $f^{\circ n_i}(z)$ 内闭一致收敛到 g , 设 $z_0 \in U \cap J$, 则由连续性, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 z_0 邻域 U' , 使得 $\forall z \in U', |g(z) - g(z_0)| < \varepsilon$, 再考虑逼近, 则 $\exists N > 0, \forall i > N, |f^{\circ n_i}(z) - g(z_0)| < 2\varepsilon$, 也就是说 $f^{\circ n_i}(U')$ 的半径不大于 2ε , 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 并考虑推论 2.3 即证. $\square$

定义 2.7 (临界轨道). 临界轨道指临界点的正向轨道 (不含自身).

自注 2.8. 临界轨道之并就是后临界集.

推论 2.9 (无理中性不动点与临界点 II (14.4)). 若 z_0 是 Cremer 点或 Siegel 圆盘的边界点 (对周期点亦然), 则 z_0 的每个邻域都包含无穷多个临界轨道点.

证明. 首先考虑 Cremer 点情形, 不妨设 $z_0 = f(0) = 0$. f 在 0 的局部共形, 则 $\forall n > 0$, 存在小圆盘 $\mathbb{D}_{\varepsilon_n}$, 使得 $f^{\circ(-n)}$ 有一个单值分支且 $0 \mapsto 0$. 这里我们把 ε_n 取到最大, 则与教材引理 8.5 证明类似的, $\partial f^{-n}(\mathbb{D}_{\varepsilon_n})$ 有 $f^{\circ n}$ 的临界点, 于是只需证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$. 反证法, 设 $\varepsilon' = \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n > 0$,

则 $\forall \varepsilon < \min\{1, \varepsilon'\}$, 在 $\mathbb{D}_\varepsilon$ 上, 由 Koebe 偏差定理, 可以推知 $\mathbb{D}_\varepsilon$ 上的单叶全纯且 $0 \mapsto 0$ 且 $|g'(0)| = 1$ 的函数族正规, 于是 $f^{\circ(-n)}$ 可取子列 $f^{\circ(-n_i)}$ 收敛到某 $g: \mathbb{D}_\varepsilon \xrightarrow{\sim} U$ (g 显然单叶, 这里给出了记号 U 的定义) 且 $g(0) = 0$. 考虑 $U' = g(\mathbb{D}_{\frac{\varepsilon}{2}})$, 则同样由 Koebe 偏差定理并注意到 $U' \subset g(\overline{\mathbb{D}_{\frac{\varepsilon}{2}}})$ 被包含在紧集中, 则 U' 上 $f^{\circ n_i} \rightrightarrows g^{-1}$, 于是对充分大的 n_i 有 $f^{\circ n_i}(U') \subset \mathbb{D}_\varepsilon$. 但是既然 z_0 作为 Cremer 点落在 J 内, 则由推论 2.3 知 $f^{\circ n_i}(U')$ 对充分大的 n_i 要覆盖 J , 从而半径不能无限小, 矛盾.

若 z_0 是 Siegel 圆盘的边界点, 则上述证明过程中唯一的阻碍是选出合法的 $f^{\circ(-n)}$ 分支. 设 Δ 是 Siegel 圆盘, 它是 f -不变的, 于是由反证法设 $\mathbb{D}_\varepsilon$ 是不含临界轨道的 z_0 的圆盘, 由于 $f^{\circ n}$ 在 $\mathbb{D}_\varepsilon$ 上单叶, 则存在唯一的全纯分支 $f^{\circ(-n)}$ 使得 $f^{\circ(-n)}(\mathbb{D}_\varepsilon \cap \Delta) = \Delta$. $\square$

注 2.10. 这一推论相对于笔记 11 定理 5.13 (教材定理 11.17) 进行了强化, 排除了 z_0 本身是临界轨道点而 z_0 小去心邻域没有临界轨道点的可能性.

定义 2.11 (后临界有限). 有理映射 f 是后临界有限的, 如果每个临界轨道都有限.

推论 2.12 (后临界有限映射的不动点 (14.5)). 若 f 后临界有限, 则 f 的周期点要么排斥, 要么超吸引. 一般的, 若 f 的每个临界轨道要么有限, 要么收敛到一个吸引周期轨道, 则 f 的周期点要么排斥要么吸引.

证明. 由教材推论 8.4 和教材引理 8.5 知若存在吸引域, 则不可能后临界有限; 由教材定理 10.15 知抛物轨道的吸引花瓣也有临界点, 且由局部 Fatou 坐标知其不可能满足第二个命题的条件; 由推论 14.4 知若有 Cremer 轨道或 Siegel 轨道, 则也不可能满足第二个命题的条件 (因为这时后临界集有限, 但是轨道小邻域内就有无穷多个临界轨道点). $\square$

推论 2.13 (J 的拓扑性质 (14.6)). 若 J 不连通, 则它含有不可数无穷多个连通支.

证明. 不妨设 $J = J_0 \cup J_1$, 其中 J_0, J_1 都是若干连通支的并, 且二者非空且不交. 由推论 2.3, 设 $g = f^{\circ n}$ 满足 $g(J_0) = g(J_1) = J$, 则对于每个点 $z \in J$, 我们可以唯一指定一个 01 符号序列 $\varepsilon(z) = \{\varepsilon_i(z)\}_{i \geq 0}$, 这里 $\varepsilon_i(z) = j$ 表示 $g^{\circ i}(z) \in J_j$.

接下来我们证明, 设 z, z' 序列分别为 $\varepsilon \neq \varepsilon'$, 则 z, z' 分属两个不同的连通支. 设在第 n 位不同, 则反证法, 由于连续映射 $g^{\circ n}$ 将连通集映为连通集, 则直接导出矛盾, 因为 J_0, J_1 由假设知不是同一个连通集的子集. $\square$

注 2.14. 这简化了教材推论 4.15 的证明.

注 2.15 (任意的 Riemann 曲面). $Julia$ 集是排斥周期点集的闭包, 这一事实对任意 Riemann 曲面上的任意全纯函数都成立, 除了一个极其特殊的反例: $\hat{\mathbb{C}}$ 上的只有一个抛物不动点 (只有一个不动点, 且该不动点是抛物的) 的分式线性变换.

参考文献

- [1] H. Brolin [1965], *Invariant sets under iteration of rational functions*, Ark. Mat **6**, 103–144.
- [2] L. Carleson, T. W. Gamelin [1993], *Complex Dynamics*, Springer-Verlag, New York.